

Resumen Ejecutivo — aios-agent v2.3

Propósito

`aios-agent` es un asistente SRE (Site Reliability Engineering) ligero que utiliza **function calling nativo** sobre un modelo local Qwen servido por `llama.cpp`. Opera 100% offline en modo local, con opción a modelos cloud en modo cloud/híbrido. Ejecuta comandos Linux, lee y escribe archivos, gestiona procesos interactivos, consulta la web y aprende de la experiencia mediante memoria procedural.

Componentes principales

Archivo	Función
<code>agent.py</code>	Orquestador de function calling, compresión de contexto y sesiones persistentes.
<code>tools.py</code>	Definición y handlers de herramientas (shell, lectura, escritura, web, git, MCP, procesos).
<code>chat.py</code>	Bucle interactivo, carga de config y selección de modo.
<code>memory.py</code>	Memoria procedural persistente por modo (ProcMEM).
<code>process.py</code>	Gestión de procesos interactivos vía PTY.
<code>setup.py</code>	Asistente de configuración inicial (local/cloud/híbrido).
<code>scripts/aios-install</code>	Instalador de la ISO AIOS LFS a disco duro.
<code>scripts/launch_llama.py</code>	Lanzador de llama-server con configuración por defecto.
<code>scripts/firstboot.sh</code>	Configuración de primer arranque.
<code>systemd/aios-llama.service</code>	Servicio systemd del servidor de modelos.
<code>systemd/aios-agent.service</code>	Servicio systemd del agente interactivo.

Novedades de la v2.3

1. Rutas estándar de sistema

- Servidor: `/usr/local/bin/llama-server`
- Modelos: `/usr/local/share/aios/models/`
- Código del agente: `/usr/local/bin/aios-agent/`
- Configuración: `~/.aios/config.yaml`
- Claves API: `~/.aios/.env`

2. Instalador a disco duro (`scripts/aios-install`)

- Particiona GPT, formatea ext4 y copia el sistema live.
- Instala GRUB, genera `/etc/fstab` por UUID.
- Habilita `aios-llama.service`.
- Genera `~/.aios/config.yaml` para el usuario `aios`.

3. Configuración por defecto

- `launch_llama.py` crea `~/.aios/config.yaml` automáticamente si no existe, con modelo, threads y contexto adaptados al hardware.

4. Wrapper `aios`

- Comando `/usr/local/bin/aio` inicia el chat interactivo sin recordar la ruta completa.

5. Systemd refinado

- `aio-llama.service`: habilitado para inicio automático.
- `aio-agent.service`: deshabilitado por defecto porque requiere terminal interactiva.

Seguridad

- Bloqueo de comandos peligrosos (`rm -rf /`, `dd`, `mkfs`, `fdisk`).
- Confirmación interactiva para comandos destructivos.
- Bloqueo de escritura en rutas de sistema críticas.
- Restricciones en operaciones git (no `reset`, `rebase`, `merge`, `stash`, ni borrado de ramas).

Requisitos y despliegue

- Python 3.10+, `requests`, `pyyaml`.
- `llama.cpp` server en `127.0.0.1:8083` para modo local/híbrido.
- Para instalar a disco: ejecutar `aio-install` desde el entorno live de AIOS LFS.

Estado del proyecto

- Versión actual: **v2.3**
- Rama: `main`
- Última actualización: 24 de julio de 2026
- Repositorio: <https://github.com/ccarrillomanzanares/aio-agent>